

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Герчет Вячеслав

2026-04-21

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

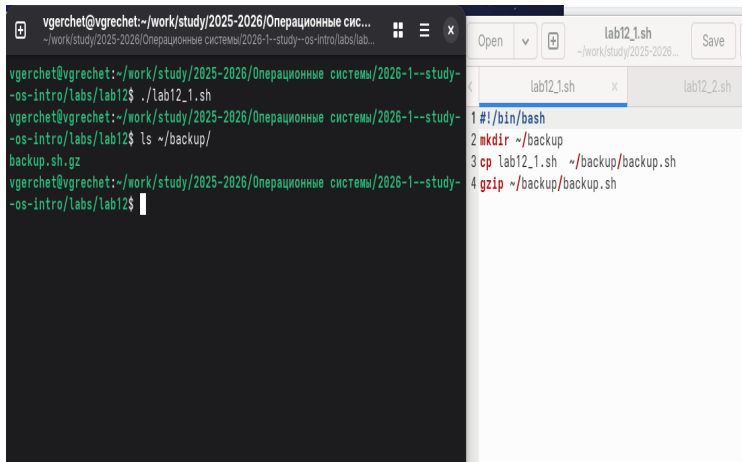
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...', and window control buttons. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

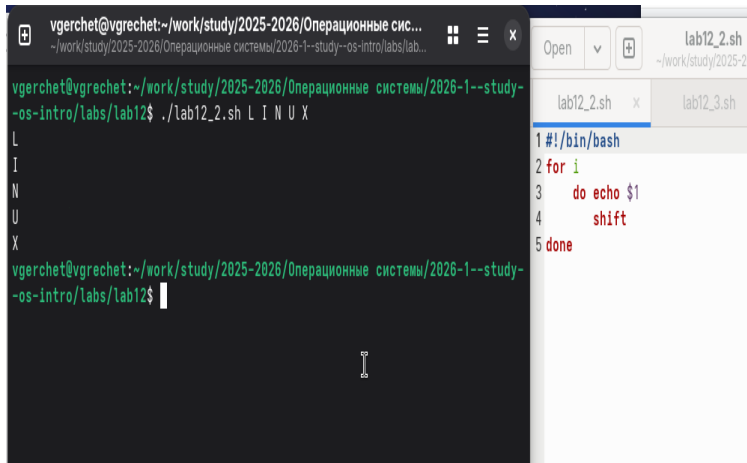
```
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with 'lab12_1.sh' and a 'Save' button. It shows the content of the script being executed in the terminal.

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



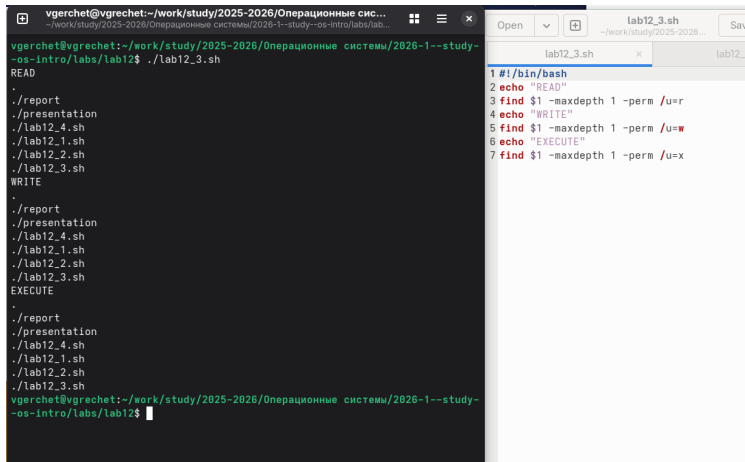
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text "vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...", and window control buttons. The terminal content shows a user running a script: `./lab12_2.sh L I N U X`, which outputs the letters "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The prompt is `vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$`. The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a path. It shows the contents of the script: `1 #!/bin/bash`, `2 for i`, `3 do echo $1`, `4 shift`, and `5 done`.

```
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X  
L  
I  
N  
U  
X  
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh  
~ /work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$  
1 #!/bin/bash  
2 for i  
3 do echo $1  
4 shift  
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



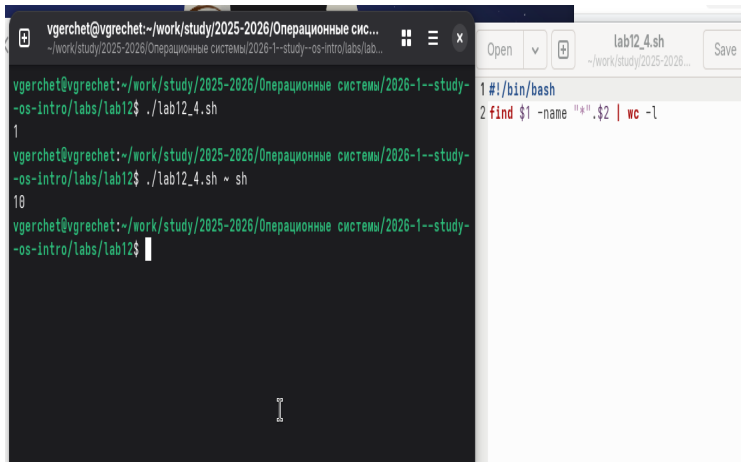
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12...". The terminal content shows the execution of a script named "lab12.sh" which contains several "find" commands to search for files with specific permissions. The file editor on the right shows the content of "lab12_3.sh", which is a shell script that echoes "READ", "WRITE", and "EXECUTE" and then runs "find" commands to search for files with those permissions.

```
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
vgerchet@vgerchet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1#!/bin/bash
2echo "READ"
3find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4echo "WRITE"
5find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6echo "EXECUTE"
7find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...', shows the execution of a script named 'lab12_4.sh'. The script's output is as follows:

```
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
10
vgerchet@vgrechet:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12$
```

The file editor, titled 'lab12_4.sh', shows the contents of the script:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.